Pe3.3 Estudi de la BIOS

Nom i Cognom	Victor Alvarez Calvo

NOTA: Poseu les respostes en color blau.
NOTA: Consulteu la data de lliurament de l'activitat; no s'acceptaran lliuraments fora de termini.
NOTA: Teniu en compte que el lliurament té una limitació de capacitat! Les imatges han de ser en baixa resolució i de visió clara.

Guardeu el document amb la inicial del vostre nom mes el cognom, guió baix i el què posa a la primera línia d'aquest document. Com a exemple, aquest document seria:

I(nicialnom)cognom_pe33_estudi_BIOS.odt

Realitzeu les activitats següents.

Abans de realitzar l'activitat cal llegir-se l'enunciat amb atenció.

Part pràctica:

1.- Ordinadors BX

Obriu l'ordinador assignat pel professor i realitzeu el següent:

a.- Apuntar-se marca i model de placa base i cercar el manual a internet, a ser possible el manual en anglès i de la pàgina oficial del fabricant.
b.- Posar imatge de la placa base i indicar d'alguna manera on es troben els següents punts:

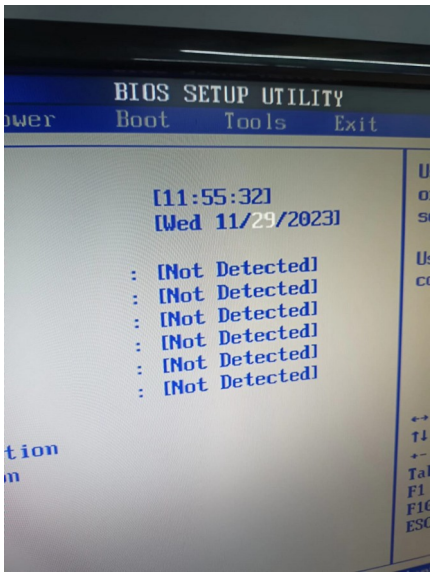
- ATX 20/24 PINS
- ATX 12V
- Connector del frontal de caixa (PWR_ON, Botó de reset, led de disc dur i led d'engegada)
- slots de ram DDR2

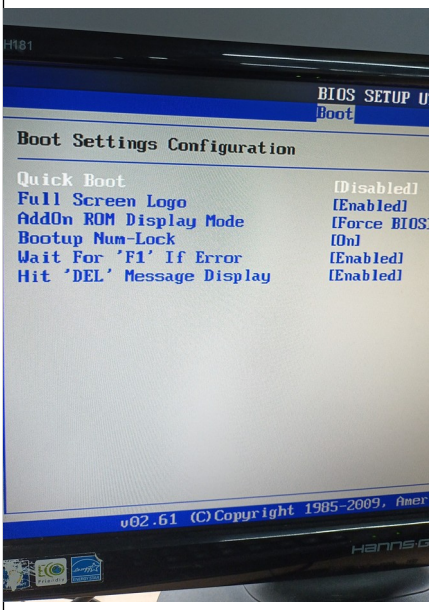
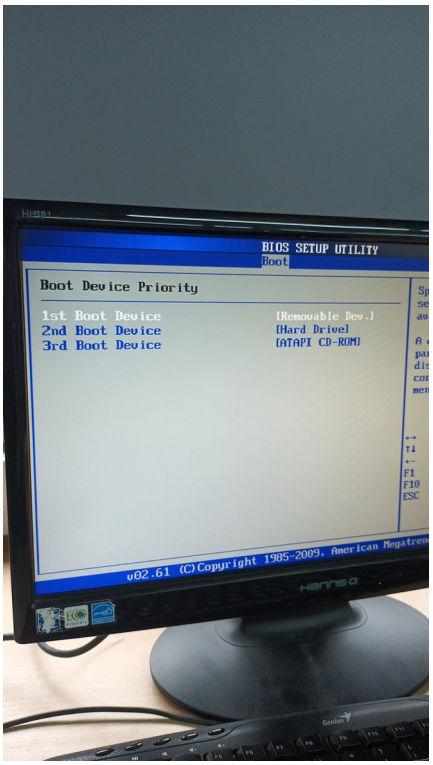
c.- **El professor assignarà un segon ordinador de on caldrà treure la RAM i la Font d'alimentació.**
d.- Poseu la RAM i la Font d'alimentació a l'ordinador BX assignat juntament amb un disc dur que us ha de proporcionar el professor.
e.- Comproveu les connexions següents:

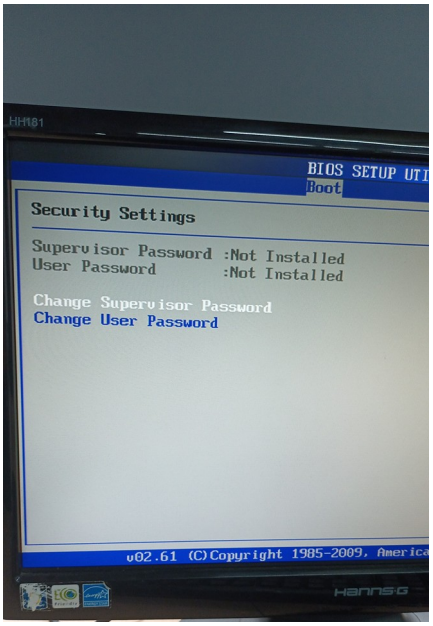
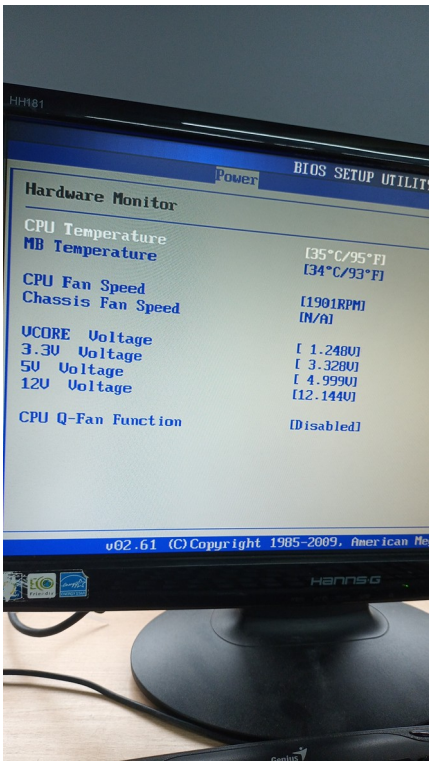
- ATX 20/24 PINS
- ATX 12V
- Connector del frontal de caixa (PWR_ON, Botó de reset, led de disc dur i led d'engegada).
- slots de ram DDR2 ben posats i fixats
- Dissipador de la CPU ben fixat

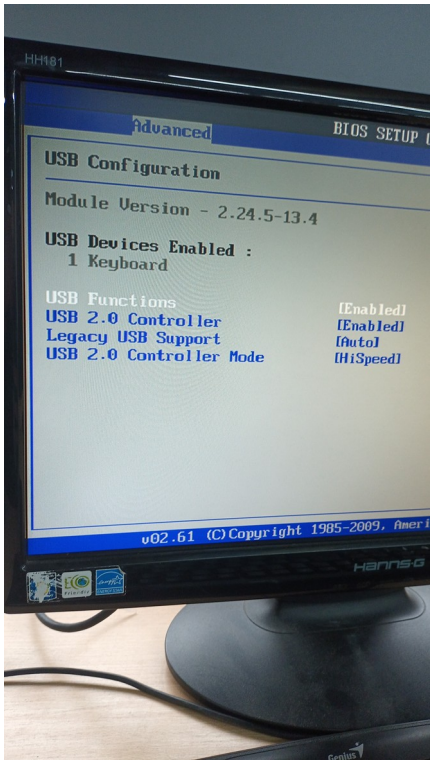
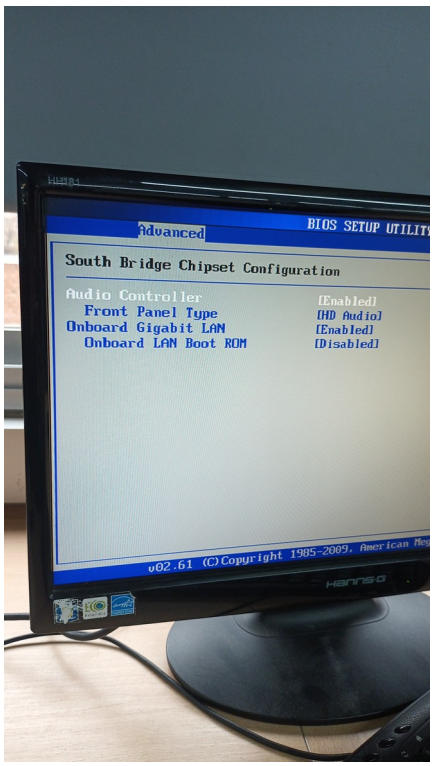
f.- **Abans d'engegar un ordinador caldrà avisar al professor; si el professor no està disponible perquè està atenent a altres companys ens esperem.**
g.- Poseu en marxa l'ordinador amb el professor a davant. **És important que el professor estigui a davant quan s'encengui l'ordinador**.
h.- Amb l'ordinador en marxa ompliu la taula del punt següent.
i.- Quan acabeu traieu la RAM i la Font d'alimentació i la retorneu a l'ordinador d'origen. El disc dur el torneu al professor.

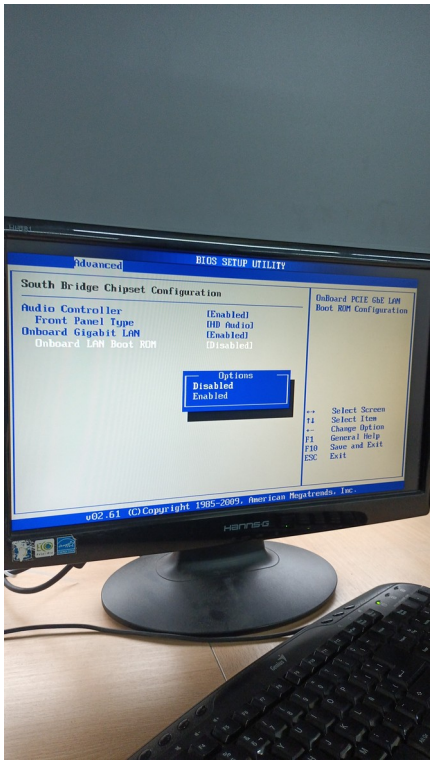
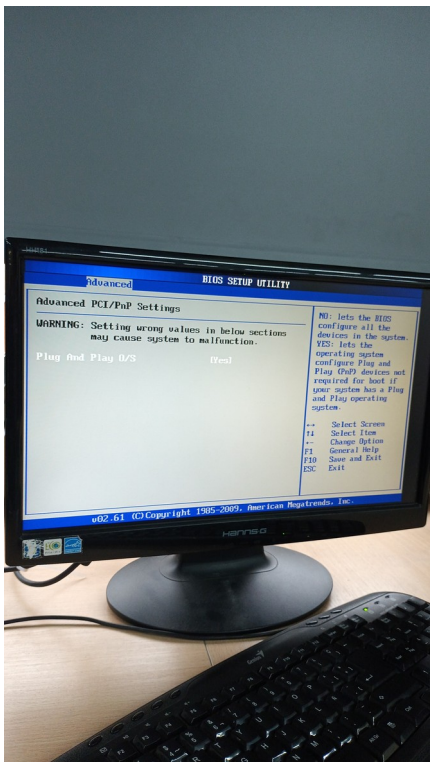
Taula ordinador BX: Ompliu la taula amb la seqüència de menús per arribar a la opció indicada:

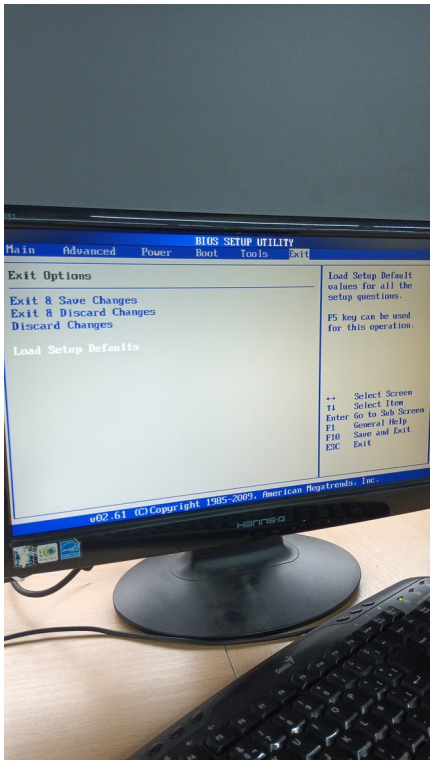
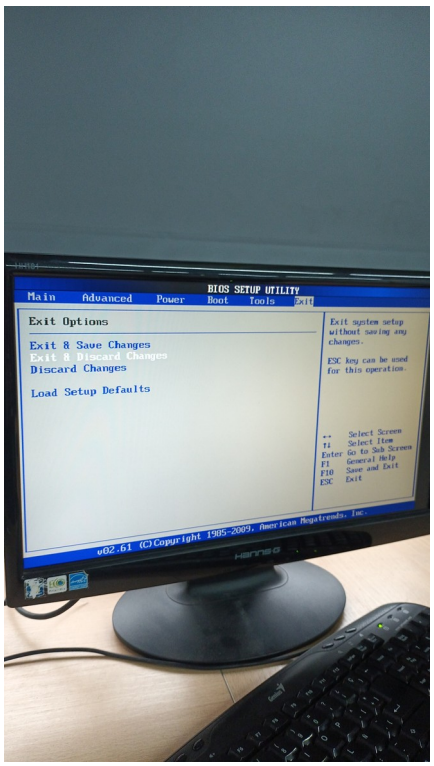
1	Núm. ordinador	43
2	Marca/model de placa base	ASUS
3	Tecla per entrar a la BIOS	Supr
4	Marca/model de CPU	Intel pentium dual core cpu e5400
5	Tipus, quantitat i velocitat de la memòria RAM	DDR2 4096MB
6	Entra a la BIOS i identifica tipus (text o gràfica) i versió.	Text versió 2.61
7	Canvia l'hora i la data del sistema a la data actual	
8	Quantitat de RAM (i tipus de RAM (ddr2, etc.))	DDR2 4096MB
9	Indiqueu els passos per desactivar l'inici ràpid de la BIOS	Obres la bios, vas a boot, entres a quick boot i desactives.

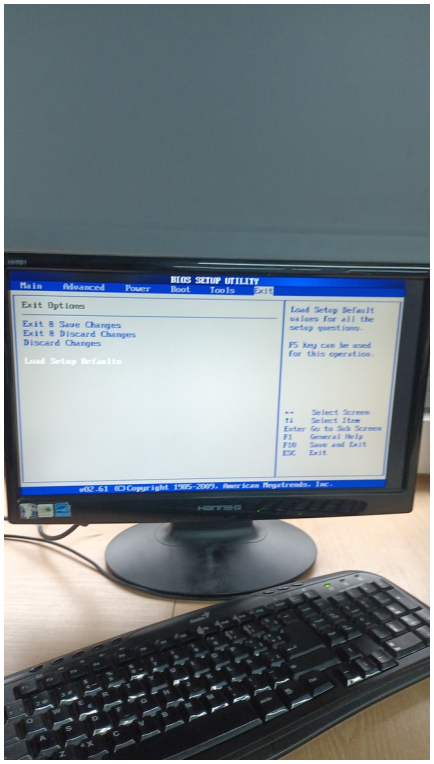
		
10	Quins dispositius SATA/IDE detecta?	No detecta
11	Opció del sistema que permet aturar-lo en cas d'error. Configureu-lo per a què l'ordinador es pari quan rep un error.	No té
12	Cerca l'ordre d'arrencada dels dispositius apunta els dispositius:	

13	Indica la opció per canviar la password per entrar al menú de la BIOS. Poseu un password i comproveu que funciona.	
14	Indica el lloc on es troba la informació de la velocitat del ventilador i la temperatura del sistema.	

15	Opció per deshabilitar els ports USB de la placa base.	
16	Opció per activar o desactivar la tarja de xarxa integrada.	

17	Lloc on s'habilita l'arranc per xarxa, que és aquesta opció?	
18	Opció per configurar la tarja gràfica integrada en placa o bé el port PCI-Ex.	

19	Indica la opció per restablir la BIOS als valors de fabrica.	
20	Opció de la BIOS per sortir sense guardar els canvis. Sortiu sense guardar els canvis.	
21	Com recuperem els valors de fàbrica sense accedir	Canviant la pila

	directament a la BIOS? Expliqueu el procediment per la placa que esteu treballant.	
22	Recupereu els valors per defecte de la BIOS.	

Part teòrica:

3.- Entra a la pàgina:

http://www.grs-software.de/sims/bios/phoenix/pages/

i escriu un resum de les opcions de cada menú:

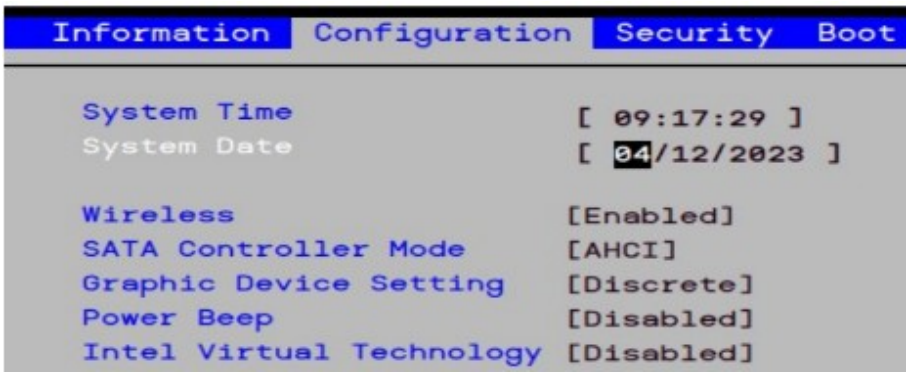
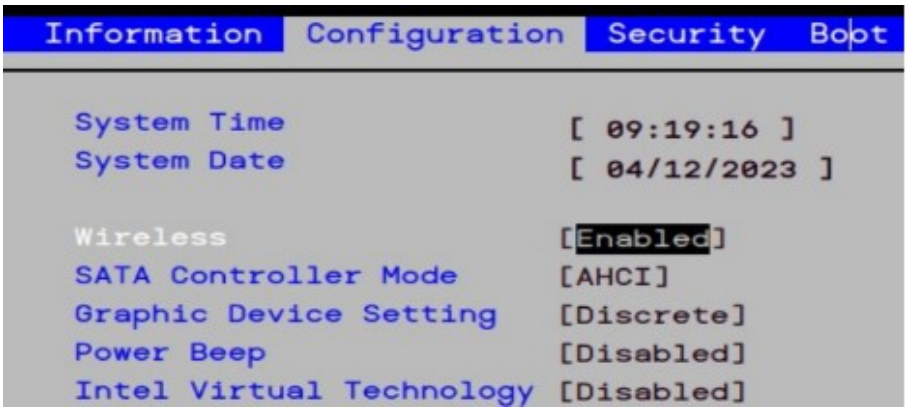
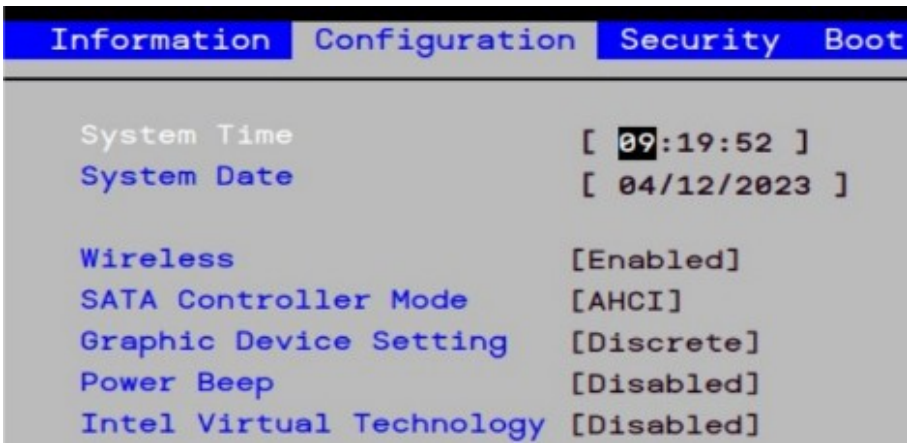
Main	Es el menú principal en el que pots seleccionar com: L'hora, la data, activar/desactivar disquetera A i B, funció per posar 2 IDE en un mateix port, característiques del teclat (Repetició de pulsació...), memòria del sistema, memòria estessa (RAM) i pantalla de diagnòstic al iniciar el sistema
Advanced	Es el menú avançat en el que pots seleccionar com: multiprocessador que se el pot indicar l'especificació, memòria catxe, configuració de entrada sortida
Power	Podrem indicar a partir de quants minuts d'inactivitat l'equip entrarà en mode Stanby o en mode suspès. Estalvi d'energia Temps d'espera en espera Auto suspendre timeout (Auto suspendre el temps despera)
Boot	Des d'aquest menú podrem indicar a quins dispositius volem que arrenqui l'equip i en quin ordre de cerca: CD-Rom Drive: (unitat de CD/DVD) Hard Drive: (disc dur) Removable devices: (unitats de disquet)
Exit	Exit Saving Changes: (Sortir desant canvis) sortir desant els canvis realitzats a la BIOS. Exit Discarding Changes: (Sortir descartant els canvis) sortir sense desar els canvis. Load Setud Defaults: (Carregar valors predeterminats del Setup) carregar la configuració de la BIOS per defecte. Discard Changes: (Descartar els canvis) cancel·lar els canvis realitzats. Save Changes: (Guardar canvis) desar els canvis realitzats a la BIOS.

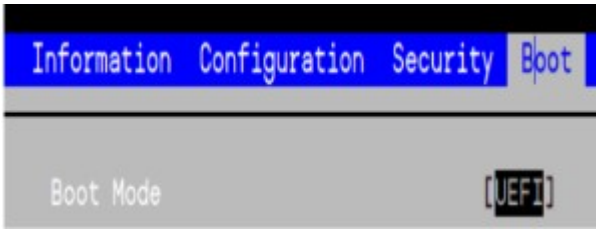
4.- Entra a la pàgina:

https://download.lenovo.com/bsco/index.html

Busca la BIOS de l'ordinador portàtil G50-80 i omple la taula següent amb la seqüència de menús per arribar a la opció demanada:

Nom del producte	Lenovo G50-80
Versió de la BIOS	B0CN95WW

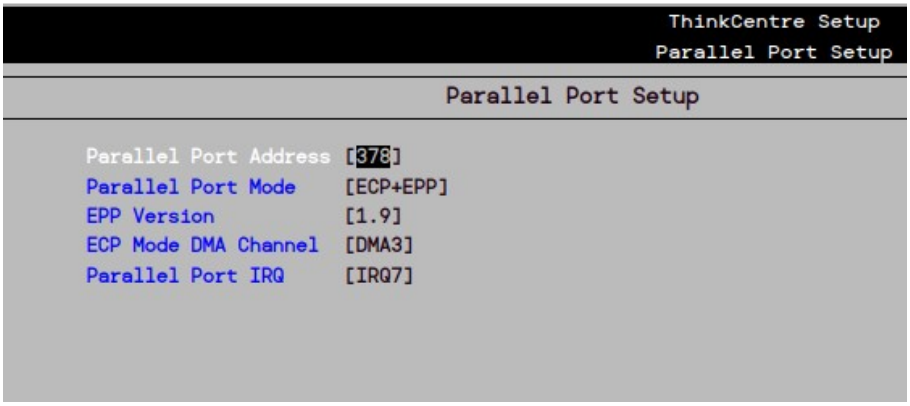
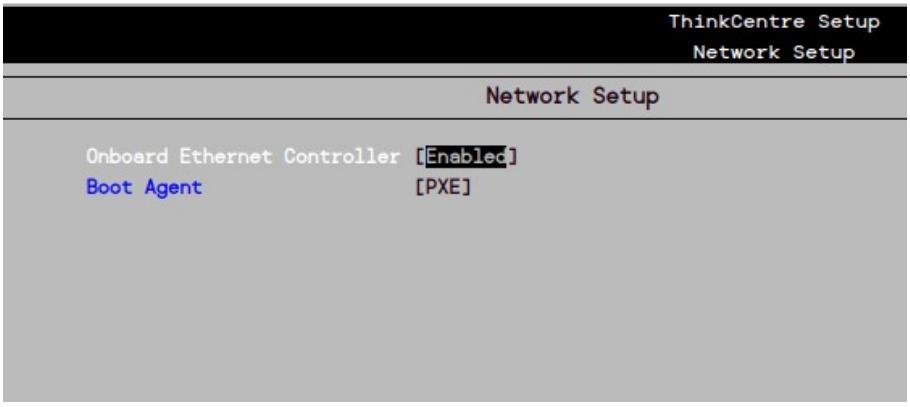
CPU que porta	Intel(R) Core(TM) CPU i7-5500U CPU @ 2.40GHz
Quantitat de RAM instal·lada	4096 MB
Menú per modificar la data del sistema	
Menú per activar / desactivar la wifi	
Menú per activar la virtualització	

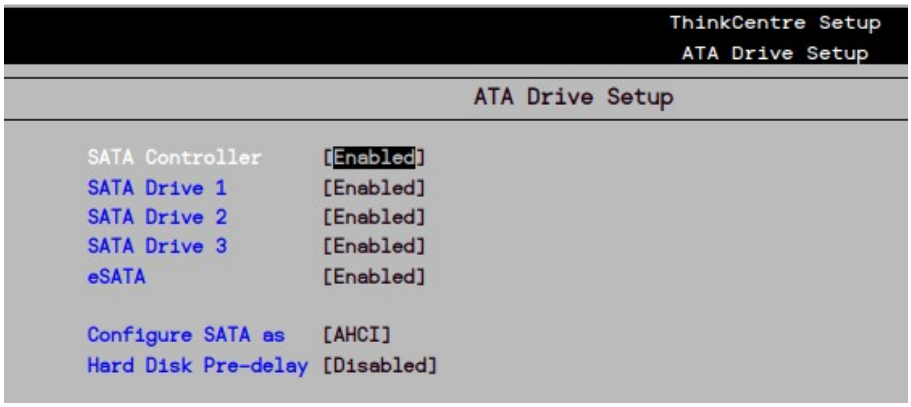
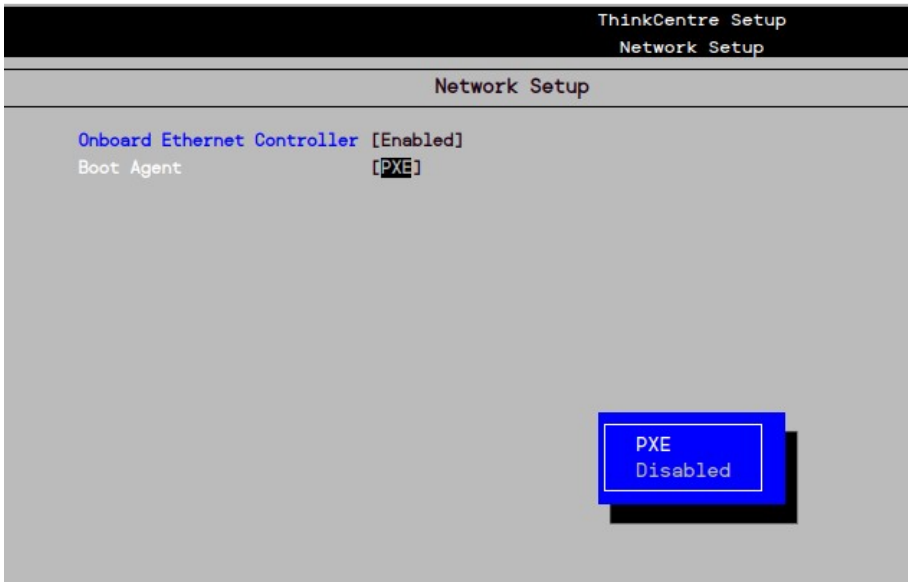
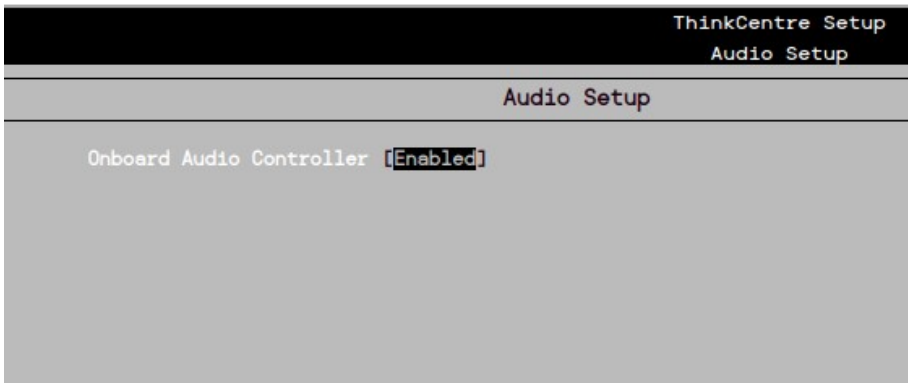
Menú per establir les claus d'accés	
Menú per activar el Secure Boot	
Opcions del Mode de Boot	
Explica que és el Fast Boot	El terme "Fast Boot" es refereix a una característica que es troba principalment en sistemes operatius i en la configuració del BIOS/UEFI de les computadores. Aquesta característica està dissenyada per accelerar el procés d'arrencada del sistema, reduint el temps que triga l'ordinador a iniciar-se completament.
Explica que és el PXE Boot to Lan	XE (Preboot eXecution Environment) és un entorn que permet als ordinadors iniciar-se mitjançant la xarxa. El PXE Boot to LAN (inici de la xarxa) és una característica que permet als ordinadors arrencar i carregar el sistema operatiu a través de la xarxa sense necessitat de tenir un sistema d'emmagatzematge local, com un disc dur o una unitat SSD. Aquesta característica és especialment útil en entorns d'administració de sistemes, instal·lacions massives o a l'hora de realitzar diagnòstics remots.

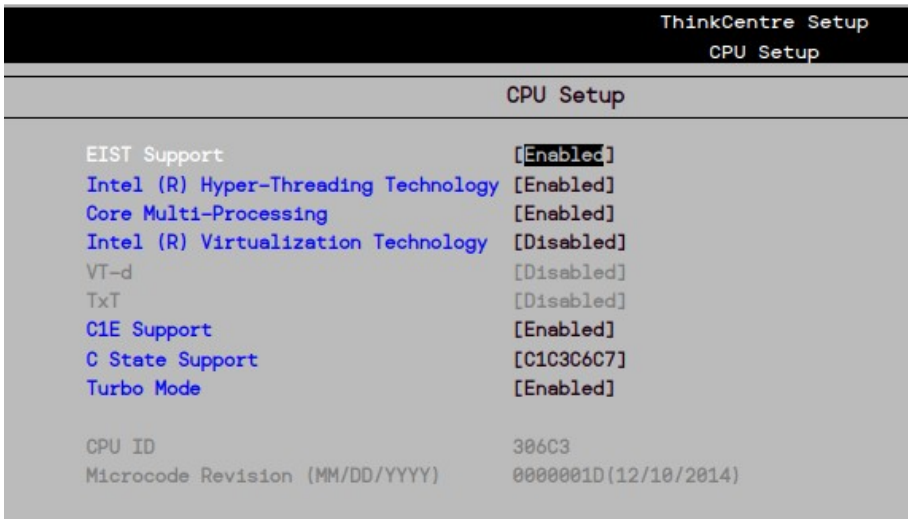
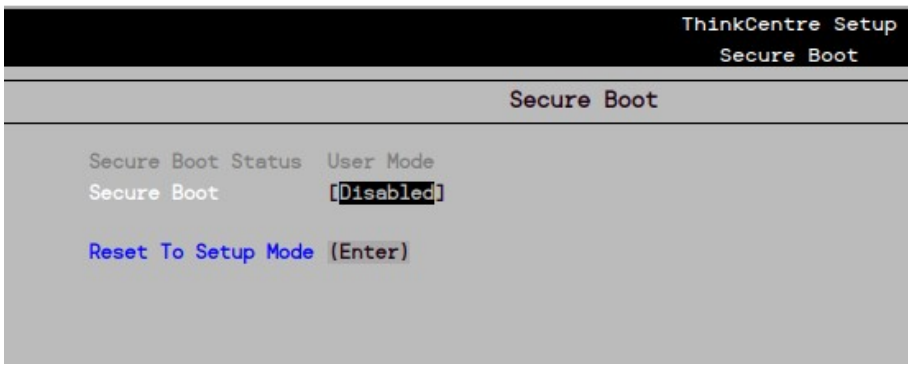
5.- Entra a la pàgina:

https://download.lenovo.com/bsco/index.html

Busca la BIOS de l'ordinador ThinkCentre E93 i omple la taula següent:

System Brand ID	
CPU instal·lada	Intel® Core (TM) i7-4770
Velocitat CPU	3700GHz
Nombre de nuclis CPU	7 nuclis
Quantitat de memòria instal·lada	8192MB
Velocitat de la memòria	1600MHz
Disc dur instal·lat	Hard Disk ST1000DM003-1CH162
Data de la BIOS	04/12/2023
Nombre de ports USB del darrera	6
Menú de configuració del port paral·lel	
Menú per activar la tarja de xarxa integrada	
Menú per arrencar des de la tarja de xarxa	

Menú Per activar/desactivar el SATA	
Menú per activar/desactivar la tarja gràfica integrada	
Menú per activar/desactivar la tarja de so integrada	

Menú per activar les tecnologies de processament multinucli, Hyperthreading i virtualització	
Quines opcions dóna davant la pèrdua d'energia de l'ordinador?	
Menú per activar l'alerta tèrmica	
Menú per activar el Secure boot	
Menú per posar una clau d'accés d'administrador.	
Menú per fer que l'ordinador funcioni	

sense necessitar el teclat	
Menú per seleccionar el mode Legacy o Uefi d'arrencada.	
Menú per desactivar l'arrencada ràpida	

6.- Busca i explica quines diferències hi ha entre el Legacy boot i UEFI boot. Si busqueu per internet indiqueu amb un enllaç a on heu trobat la informació.

Legacy Boot: Te una interfície mes antiga com MS-DOS, permeten només moure't amb teclat.

UEFI: UEFI té una interfície més moderna i més intuïtiva, que afegeix sons i animacions i que també permet utilitzar el ratolí.

Bibliografia

http://www.grs-software.de/sims/bios/phoenix/pages/

https://download.lenovo.com/bsco/index.html